Fasit — 3.2 Andregradsfunksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Graf, nullpunkter og symmetrilinje

1.1 a) opp, $(0, 4)$ b) ned, $(0, 7)$ c) ned, $(0, 3)$

1.2 a) $x = 4$ b) $x = -\frac{3}{2}$ c) $x = 5$

1.3 a) $x = -1$ og $x = 5$ b) $x = \frac{-1+5}{2} = 2$ c) $(2, f(2)) = (2, -9)$

1.4 a) Nullpunkt $x = -5$ og $x = 3$. Symmetrilinje $x = -1$. Bunnpunkt $(-1, -16)$. b) Nullpunkt $x = 2$ og $x = 4$. Symmetrilinje $x = 3$. Toppunkt $(3, 1)$. c) $D = -24 < 0$, ingen nullpunkter. Symmetrilinje $x = 1$. Bunnpunkt $(1, 3)$.

1.5 Feilen er overgangen til $-12 - 24 + 5$: $3 \cdot (-2)^2 = 3 \cdot 4 = 12$, ikke -12. Riktig: $f(-2) = 12 - 24 + 5 = -7$. Siden $a = 3 > 0$ er det et bunnpunkt, ikke et toppunkt: $(-2, -7)$.

1.6 a) Alle har samme form og samme symmetrilinje, og de er flyttet opp eller ned. $c = -1$: to nullpunkter. $c = 4$: ett nullpunkt. $c = 7$: ingen nullpunkter. b) Symmetrilinje $x = 2$. Bunnpunkt $(2, c - 4)$. Bunnpunktene er $(2, -5)$, $(2, 0)$ og $(2, 3)$. c) Ett nullpunkt når bunnpunktet ligger på x-aksen: $c - 4 = 0$, altså $c = 4$.

1.7 a) $x = 1$ og $x = 5$ b) $x = 3$ c) Toppunkt $(3, 4)$ og skjæring $(0, -5)$ d) $f(x) = a(x - 1)(x - 5)$. Punktet $(0, -5)$ gir $5a = -5$, så $a = -1$. Altså $f(x) = -(x - 1)(x - 5) = -x^2 + 6x - 5$.

1.8 a) Noen ganger. $x^2 + 1$ har ingen nullpunkter, men $x^2 - 1$ har to. b) Alltid. Er $a > 0$ og $c < 0$, vender parabelen opp, og $f(0) = c$ ligger under x-aksen. Da må grafen krysse aksen på begge sider av y-aksen. Er $a < 0$ og $c > 0$, vender den ned og $f(0)$ ligger over aksen. Samme resultat. (Også: $ac < 0$ gir $D = b^2 - 4ac > 0$.) c) Noen ganger. $x^2 + 1$ har ingen nullpunkter. $x^2 - 4x + 3$ har $a > 0$ og $c > 0$, men har nullpunktene 1 og 3.

1.9 a) Symmetrilinjen $x = -1$ ligger midt mellom nullpunktene. Fra $x = 2$ til $x = -1$ er avstanden 3. Det andre nullpunktet ligger like langt på den andre siden: $-1 - 3 = -4$. b) $-\frac{b}{2} = -1$ gir $b = 2$. Nullpunktet gir $4 + 4 + c = 0$, så $c = -8$. Altså $f(x) = x^2 + 2x - 8$.

Sjekk 1 a) $x = 5$ b) ned, $(0, 4)$ c) Summen av nullpunktene er $-\frac{b}{a}$. Gjennomsnittet er $-\frac{b}{2a}$, og det er midtpunktet mellom dem.

Del 2 — Fullstendige kvadraters metode og toppunktform

2.1 a) $(x - (-1))^2 + 4 = (x + 1)^2 + 4$ b) $(x - 5)^2 + 5$ c) $(x - 4)^2 - 7$

2.2 a) Bunnpunkt $(2, 7)$, $V_f = [7, \to\rangle$ b) Toppunkt $(-1, 4)$, $V_g = \langle\leftarrow, 4]$ c) Bunnpunkt $(-4, -2)$, $V_h = [-2, \to\rangle$

2.3 $f(x) = x^2 + 16x + 64 - 64 + 60 = (x + 8)^2 - 4$. Bunnpunkt $(-8, -4)$.

2.4 a) $2(x + 3)^2 - 11$, bunnpunkt $(-3, -11)$, $V = [-11, \to\rangle$ b) $3(x - 1)^2 + 2$, bunnpunkt $(1, 2)$, $V = [2, \to\rangle$ c) $-(x - 2)^2 + 5$, toppunkt $(2, 5)$, $V = \langle\leftarrow, 5]$

2.5 Feilen er overgangen til $2(x - 3)^2 - 9 + 5$: faktoren 2 må ganges med -9. Riktig: $f(x) = 2(x - 3)^2 - 18 + 5 = 2(x - 3)^2 - 13$, bunnpunkt $(3, -13)$.

2.6 a) $h(t) = -5(t - 1)^2 + 7$ b) Toppunktet er $(1, 7)$: ballen når 7 m etter 1 s. c) $h(0) = 2$, altså 2 m.

2.7 a) Toppunktform $f(x) = a(x - 2)^2 - 3$. Punktet $(0, 5)$ gir $4a - 3 = 5$, så $a = 2$. Altså $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3 = 2x^2 - 8x + 5$. b) To nullpunkter. Parabelen vender opp ($a = 2 > 0$) og bunnpunktet $(2, -3)$ ligger under x-aksen. Da må grafen krysse aksen på begge sider av $x = 2$.

2.8 a) Lengden langs veggen er $40 - 2x$, fordi to sider er x. Da er $A(x) = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$. b) $A(x) = -2(x - 10)^2 + 200$. Største areal er 200 m^2 for $x = 10$. Hagen er 10 m $\times$ 20 m. c) $A(25) = -250$ er negativt. Lengden $40 - 2 \cdot 25 = -10$ kan ikke være negativ. Bredden må være mellom 0 og 20.

2.9 a) Aldri. Toppunktet (p, q) ligger under x-aksen, og parabelen vender ned. Da er $f(x) \le q < 0$ for alle x. b) Noen ganger. $2(x - 1)^2 + 3$ har ingen nullpunkter. $-2(x - 1)^2 + 3$ har to. c) Noen ganger. $x^2 - 4x + 1$ og $2x^2 - 8x + 5$ har begge bunnpunkt $(2, -3)$, men er ulike funksjoner. Det kreves også samme a.

Sjekk 2 a) $(x - 6)^2 + 4$ b) Bunnpunkt $(-1, -6)$, $V_g = [-6, \to\rangle$ c) Fordi $(x - p)^2 \ge 0$ og $a > 0$, er $a(x - p)^2 \ge 0$. Da er $f(x) = a(x - p)^2 + q \ge q$.

Ekstra utfordring

U1 $f(x) = a(x + 1)(x - 5)$. Punktet $(0, -10)$ gir $-5a = -10$, så $a = 2$. Altså $f(x) = 2x^2 - 8x - 10$. Symmetrilinje $x = \frac{-1+5}{2} = 2$, $f(2) = -18$. Toppunktformen er $2(x - 2)^2 - 18$, så

bunnpunktet er $(2, -18)$ (parabelen vender opp, så det er et bunnpunkt).

U2 a) $I(p) = p(400 - 20p) = -20p^2 + 400p = -20(p - 10)^2 + 2000$. Pris 10 kr gir størst inntekt, 2000 kr. b) Salget $400 - 20p$ blir negativt når $p > 20$. Modellen gjelder bare for $0 \leq p \leq 20$. Negativ inntekt gir ingen mening.

U3 a) Programmet skriver ut `-3.0`. Toppunktformen er $(x - 2)^2 - 3$, så minimum er -3 for $x = 2$. Verdien $x = 2$ er et steg i programmet. b) Programmet skriver ut `-0.005`. Fra toppunktformen er minimum $-\frac{9}{1600} = -0{,}005625$ for $x = 0{,}075$. Det punktet ligger ikke på et steg. Nærmeste steg er $x = 0{,}1$, som gir $-0{,}005$.

U4 $f(x) = (x - 1)^2 + c - 1$ med bunnpunkt $(1, c - 1)$. Parabelen vender opp. $c < 1$: bunnpunktet ligger under aksen, og det er to nullpunkter. $c = 1$: bunnpunktet ligger på aksen, og det er ett nullpunkt. $c > 1$: bunnpunktet ligger over aksen, og det er ingen nullpunkter.

U5
$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) = ax^2 + bx + \frac{b^2}{4a}$.
Trekk fra $\frac{b^2}{4a}$ og legg til c: det gir $ax^2 + bx + c$. a) Symmetrilinjen er $x = -\frac{b}{2a}$ og $q = c - \frac{b^2}{4a}$. b) $q = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{D}{4a}$. Er $D < 0$ og $a > 0$, er $q > 0$. Bunnpunktet ligger over x-aksen, så det er ingen nullpunkter.

U6 a) $b = -4$: $(2, -4)$. $b = -2$: $(1, -1)$. $b = 0$: $(0, 0)$. $b = 2$: $(-1, -1)$. $b = 4$: $(-2, -4)$. b) Punktene ligger på $y = -x^2$. Bevis: $x^2 + bx = (x + \frac{b}{2})^2 - \frac{b^2}{4}$, så bunnpunktet er $(-\frac{b}{2}, -\frac{b^2}{4})$. Med $x = -\frac{b}{2}$ er $-x^2 = -\frac{b^2}{4} = y$.